2026 年洛谷非专业级别猫娘能力认证

洛谷 NOIP 2026 模拟赛

时间：2026 年 11 月 14 日 08:30 ～ 13:00

题目名称	糖葫芦	中位树	子序列	玉兰
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`tanghulu`	`median`	`sequence`	`yulan`
可执行文件名	`tanghulu`	`median`	`sequence`	`yulan`
输入文件名	`tanghulu.in`	`median.in`	`sequence.in`	`yulan.in`
输出文件名	`tanghulu.out`	`median.out`	`sequence.out`	`yulan.out`
每个测试点时限	2.0 秒	3.5 秒	1 秒	2.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB	2048 MiB
测试点数目	20	20	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`tanghulu.cpp`	`median.cpp`	`sequence.cpp`	`yulan.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考洛谷的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目内存限制一致。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
9. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
10. **在洛谷提交时，无需使用文件读写。**

糖葫芦（tanghulu）

【题目背景】

糖葫芦是老北京最具代表性的传统特色小吃之一，酸甜晶莹，常伴随在冬日热闹的庙会与胡同街巷之中。

制作地道的北京糖葫芦，关键在于“熬糖”与“挂糖”。先将洗净去核的山楂串在竹签上；随后将白砂糖加水熬煮至起泡变稠、泛出清亮的焦黄色。待糖浆火候恰到好处，便要将整串山楂迅速浸入滚烫浓稠的糖浆中轻转一圈，使其均匀裹上一层薄糖，随即取出摊晾冷却，凝结出薄脆透亮的糖壳。

【题目描述】

小 M 打算学着制作一些糖葫芦。他已经串好了水果串，熬好了糖浆，接下来需要进行挂糖的步骤。

小 M 准备了 n 锅糖浆，第 i（$1 \le i \le n$）锅初始有 a_i 单位糖浆。制作一串长度为 l 的糖葫芦时，需要选择一锅当前剩余量不少于 l 的糖浆将其浸没；制作完成后，该锅糖浆的剩余量减少 1 单位（若剩余量减为 0，该锅糖浆被移除）。

小 M 需要按照编号从小到大的顺序制作 m 批糖葫芦，第 i（$1 \le i \le m$）批有 c_i 串，每串长度均为 b_i。糖葫芦需要逐串制作，只有在第 i 批的糖葫芦全部制作完成后，才能开始制作第 $i+1$ 批。制作每一串糖葫芦时，小 M 均可以从当前所有糖浆锅中独立选择。

在开始制作前，以及制作任意一串糖葫芦的前后，小 M 都可以进行任意次合并操作。合并操作有一个给定的损耗常数 k，每次合并会固定损耗 k 单位糖浆。每次合并时，小 M 需要选择两锅当前剩余量分别为 x, y 且满足 $x + y > k$ 的糖浆，将它们合并为一锅剩余量为 $x + y - k$ 的新糖浆，并移除原来的两锅。

合并糖浆会带来损耗，因此小 M 希望尽可能少地进行合并。请你求出完成所有糖葫芦制作所需的最少合并次数，或报告无论如何都无法完成制作。

【输入格式】

从文件 ***tanghulu.in*** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个整数 c, t，分别表示测试点编号与测试数据组数。特别地，若 $c = 0$，则该测试点为样例。

接下来依次输入 t 组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含三个正整数 n, m, k，分别表示初始糖浆锅数、糖葫芦批数和每次合并损耗的糖浆量。
- 第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示各锅糖浆的初始量。

- 接下来 m 行，第 i 行包含两个正整数 b_i, c_i，分别表示制作第 i 批中的每串糖葫芦所需的最低糖浆剩余量，以及这一批的串数。

【输出格式】

输出到文件 ***tanghulu.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行，包含一个整数，表示所需的最少合并次数。若无法完成全部制作，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
0 3
5 3 2
2 3 3 5 8
4 2
7 2
8 2
1 1 1
3
2 3
2 2 2
3 3
3 2
2 2
```

【样例 1 输出】

```
3
-1
0
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，一种合法方案如下：

- 第一批，使用初始量为 5 的那锅糖浆制作两串糖葫芦，其剩余量变为 3。
- 第二批，使用初始量为 8 的那锅糖浆制作两串糖葫芦，其剩余量变为 6。

此时，各锅糖浆的剩余量为 $2, 3, 3, 3, 6$。

第三批按以下顺序操作：

1. 合并剩余量为 $6, 3$ 的两锅糖浆，得到 7 单位糖浆。
2. 合并剩余量为 $7, 3$ 的两锅糖浆，得到 8 单位糖浆。
3. 使用这锅糖浆制作一串糖葫芦，其剩余量变为 7。
4. 合并剩余量为 $7, 3$ 的两锅糖浆，得到 8 单位糖浆。
5. 使用这锅糖浆制作最后一串糖葫芦。

共进行 3 次合并。可以证明，不存在合并次数少于 3 的合法方案。

对于第二组测试数据，唯一的一锅糖浆在制作两串糖葫芦后，剩余量变为 1，无法制作第三串，也无法进行合并。

对于第三组测试数据，第一批使用两锅糖浆各制作一串，制作后两锅均剩余 2 单位糖浆；第二批再使用两锅各制作一串，即可完成全部制作，无需进行合并。

【样例 2】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu2.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu2.ans***。
该样例满足测试点 $1, 2$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu3.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu3.ans***。
该样例满足测试点 $3, 4$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu4.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu4.ans***。
该样例满足测试点 $5 \sim 7$ 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu5.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu5.ans***。
该样例满足测试点 $8 \sim 10$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu6.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu6.ans***。
该样例满足测试点 $11 \sim 13$ 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***tanghulu/tanghulu7.in*** 与 ***tanghulu/tanghulu7.ans***。
该样例满足测试点 16 的约束条件。

【数据范围】

设 N 为单个测试点内所有测试数据的 n 的和，M 为单个测试点内所有测试数据的 m 的和。对于所有测试数据，均有：

- $0 \le c \le 20$，$1 \le t \le 10^3$；
- $1 \le n, m \le 10^5$，$N, M \le 5 \times 10^5$；
- $1 \le k \le 10^{13}$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le a_i \le 10^{13}$；
- 对于所有 $1 \le i \le m$，均有 $1 \le b_i, c_i \le 10^{18}$。

各测试点的具体限制如下表所示。

测试点编号	$n \le$	$N \le$	$m \le$	$M \le$	特殊性质
$1, 2$	5	50	5	50	A
$3, 4$	1	10^3	10^5	5×10^5	无
$5 \sim 7$	10^5	2×10^5		2×10^5	B
$8 \sim 10$			1	10^3	无
$11 \sim 13$			2	$2\,000$	
$14, 15$			100	10^5	
16			10^5	2×10^5	A
$17, 18$					无
$19, 20$		5×10^5		5×10^5	

特殊性质 A：对于所有 $1 \le i \le m$，均有 $c_i = 1$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \le i \le m$，均有 $b_i > \max_{1 \le j \le n} a_j$。

中位树（median）

【题目描述】

给定一棵有 n 个节点的无根树，节点编号为 $1, 2, \ldots, n$，其中节点 i 的权值为 w_i。

你可以选择一个非负整数 k，满足 $2k \le n-1$，并删除树上 $2k$ 条不同的边。删除这些边后，树被分成 $2k+1$ 个连通块。可以选择 $k=0$，此时不删除任何边。

定义一个连通块的权值为该连通块内所有节点的权值之和。将所得 $2k+1$ 个连通块的权值按从小到大的顺序排列，记为 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_{2k+1}$，则这些连通块权值的中位数为 a_{k+1}。

你需要选择 k 以及删除的边，使所得连通块权值的中位数最大。请求出这个最大值。

【输入格式】

从文件 ***median.in*** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个整数 c, t，分别表示测试点编号与测试数据组数。特别地，若 $c=0$，则该测试点为样例。

接下来依次输入 t 组测试数据。对于每组测试数据：

- 输入的第一行包含一个正整数 n，表示树的节点数。
- 第二行包含 n 个整数 $w_1, w_2, \ldots, w_n$，表示各节点的权值。
- 接下来 $n-1$ 行，每行包含两个正整数 u_i, v_i，表示树上有一条连接节点 u_i 和 v_i 的边。

【输出格式】

输出到文件 ***median.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示所得连通块权值的中位数的最大值。

【样例 1 输入】

```
0 3
5
-10 4 4 4 -10
1 2
2 3
3 4
4 5
```

```
5
2 2 3 3 1
1 2
2 3
2 4
1 5
10
-30 3 4 5 1 2 4 5 -10 -10
1 2
2 3
2 4
1 5
5 6
5 7
7 8
1 9
1 10
```

【样例 1 输出】

```
4
11
12
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，选择 $k = 2$，删除全部 4 条边。所得连通块的权值从小到大依次为 $-10, -10, 4, 4, 4$，中位数为 4。可以证明，不存在中位数更大的合法方案。

对于第二组测试数据，选择 $k = 0$，不删除任何边。唯一的连通块的权值为 11，其中位数也为 11。这是最优方案。

对于第三组测试数据，选择 $k = 1$，删除连接节点 $1, 2$ 的边和连接节点 $1, 5$ 的边。所得三个连通块的节点集合分别为 $\{1, 9, 10\}$、$\{2, 3, 4\}$ 和 $\{5, 6, 7, 8\}$，权值从小到大依次为 $-50, 12, 12$，中位数为 12。这是最优方案。

【样例 2】

见选手目录下的 ***median/median2.in*** 与 ***median/median2.ans***。

该样例满足测试点 $2 \sim 4$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***median/median3.in*** 与 ***median/median3.ans***。
该样例满足测试点 $5, 6$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***median/median4.in*** 与 ***median/median4.ans***。
该样例满足测试点 13 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***median/median5.in*** 与 ***median/median5.ans***。
该样例满足测试点 $14, 15$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***median/median6.in*** 与 ***median/median6.ans***。
该样例满足测试点 $16, 17$ 的约束条件。

【数据范围】

设 N 为单个测试点内所有测试数据的 n 的和。对于所有测试数据，均有：

- $0 \le c \le 20$，$1 \le t \le 10^3$；
- $3 \le n \le 10^5$，$N \le 3 \times 10^5$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $|w_i| \le 10^{13}$；
- 对于所有 $1 \le i \le n-1$，均有 $1 \le u_i, v_i \le n$；
- 给出的边构成一棵树。

测试点编号	$n \le$	$N \le$	特殊性质
1	16	100	无
$2 \sim 4$	100	500	A
$5, 6$			无
$7, 8$	800	$4\,000$	A
$9, 10$			无
$11, 12$	$30\,000$	10^5	A
13	10^5	3×10^5	
$14, 15$			B
$16, 17$			C
18	$30\,000$	10^5	无
$19, 20$	10^5	3×10^5	

特殊性质 A：对于所有 $1 \le i \le n-1$，均有 $u_i = i$，$v_i = i+1$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \le i \le n-1$，均有 $u_i = 1$。

特殊性质 C：对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $w_i \le 0$。

子序列（sequence）

【题目描述】

对于序列 a，定义 $[a_{p_1}, a_{p_2}, a_{p_3}, \ldots, a_{p_m}]$ $(1 \le p_1 < p_2 < p_3 < \ldots < p_m \le |a|)$ 为 a 的一个不下降子序列当且仅当，对于所有 $1 \le i < m$，都有 $a_{p_i} \le a_{p_{i+1}}$。

同时，若这个子序列还满足没有别的不下降子序列包含这个子序列，那么我们称它为一个**极长不下降子序列**，一个子序列包含另一个子序列当且仅当第一个子序列的下标集合包含第二个子序列的下标集合。

定义一个序列是好的，当且仅当它有两个不相交的极长不下降子序列，两个子序列不相交当且仅当它们的下标集合不相交，特别的，空序列是好序列。

给定长度为 n 的正整数序列 a 和整数序列 b，求 a 的一个好子序列 $[a_{p_1}, a_{p_2}, \ldots, a_{p_m}]$ $(1 \le p_1 < p_2 < \ldots < p_m \le n)$ 使得 $\sum_{j=1}^{m} b_{p_j}$ 最大，求出这个最大值。特别的，你可以选一个空子序列，此时所选下标的 b 的和为 0。

【输入格式】

从文件 ***sequence.in*** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, t，分别表示测试点编号与测试数据组数。$c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据，对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 n，代表序列长度。
- 第二行包含一个长度为 n 的正整数序列 a。
- 第三行包含一个长度为 n 的整数序列 b。

【输出格式】

输出到文件 ***sequence.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个数，代表所有好子序列中，$b_{p_1} + b_{p_2} + b_{p_3} + \ldots + b_{p_m}$ 的最大值。

【样例 1 输入】

```
0 5
2
1 1
1 1
2
```

```
2 1
-3 2
4
4 3 1 2
1 2 3 4
4
1 3 3 2
9 8 -2 -1
4
2 3 1 2
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
```

【样例 1 输出】

```
0
0
10
7
4000000000
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，$[1,1]$ 的任意非空子序列都是不下降的，其唯一的极长不下降子序列就是它本身。因此，只能选取空子序列，答案为 0。

对于第二组测试数据，$[2,1]$ 是唯一的非空好子序列，其中 $[2]$ 和 $[1]$ 是两个不相交的极长不下降子序列。选取 $[2,1]$ 的权值和为 $-3+2=-1$，选取空子序列的权值和为 0，故答案为 0。

对于第三组测试数据，选取整个序列 $[4,3,1,2]$。其中，$[4]$、$[3]$ 和 $[1,2]$ 均为极长不下降子序列，任取两个都不相交，故整个序列是好的。全部四项的权值均为正，答案为 $1+2+3+4=10$。

对于第四组测试数据，若选取第 1 项，则由于它位于所选子序列的开头且值最小，每个极长不下降子序列都包含这一项。若不选第 4 项，则所选各项构成不下降序列。因此，非空好子序列必须舍去第 1 项并选取第 4 项。选取第 $2,4$ 项可得好子序列 $[3,2]$，权值和为 $8-1=7$。剩下的第 3 项权值为 -2，故答案为 7。

对于第五组测试数据，选取整个序列 $[2,3,1,2]$。第 $1,2$ 项组成的 $[2,3]$ 与第 $3,4$ 项组成的 $[1,2]$ 均为极长不下降子序列。两者中的 2 分别位于第 1 项和第 4 项，下标集合 $\{1,2\}$ 与 $\{3,4\}$ 不相交，故整个序列是好的。答案为 $4\times10^9=4000000000$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***sequence/sequence2.in*** 与 ***sequence/sequence2.ans***。
该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***sequence/sequence3.in*** 与 ***sequence/sequence3.ans***。
该样例满足测试点 2 ∼ 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***sequence/sequence4.in*** 与 ***sequence/sequence4.ans***。
该样例满足测试点 4 ∼ 5 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***sequence/sequence5.in*** 与 ***sequence/sequence5.ans***。
该样例满足测试点 6 ∼ 8 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***sequence/sequence6.in*** 与 ***sequence/sequence6.ans***。
该样例满足测试点 9 ∼ 10 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***sequence/sequence7.in*** 与 ***sequence/sequence7.ans***。
该样例满足测试点 11 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***sequence/sequence8.in*** 与 ***sequence/sequence8.ans***。
该样例满足测试点 12 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***sequence/sequence9.in*** 与 ***sequence/sequence9.ans***。
该样例满足测试点 13 ∼ 14 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***sequence/sequence10.in*** 与 ***sequence/sequence10.ans***。
该样例满足测试点 15 ∼ 17 的约束条件。

【样例 11】

见选手目录下的 ***sequence/sequence11.in*** 与 ***sequence/sequence11.ans***。
该样例满足测试点 18 ∼ 19 的约束条件。

【样例 12】

见选手目录下的 ***sequence/sequence12.in*** 与 ***sequence/sequence12.ans***。
该样例满足测试点 20 ∼ 21 的约束条件。

【样例 13】

见选手目录下的 ***sequence/sequence13.in*** 与 ***sequence/sequence13.ans***。
该样例满足测试点 22 ∼ 25 的约束条件。

【数据范围】

设 N 为单个测试点内所有测试数据的 n 的和。对于所有测试数据，均有：

- $1 \le t \le 10^4$；
- $2 \le n \le 10^6$，$N \le 3 \times 10^6$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le a_i \le n$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $|b_i| \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	$N \le$	特殊性质
1	2	2×10^4	无
2, 3	10	50	
4, 5	20	100	
6 $\sim$ 8	500	2 000	
9, 10	5 000	1.5×10^4	AB
11			A
12			B
13, 14			C
15 $\sim$ 17			无
18, 19	10^6	3×10^6	B
20, 21			C
22 $\sim$ 25			无

特殊性质 A：对于所有 $1 \le i < j \le n$，保证 $a_i \ne a_j$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \le i \le n$，保证 $b_i \ge 0$。

特殊性质 C：对于所有 $1 \le i \le n$，保证 $|b_i| \le 1$。

玉兰（yulan）

【题目描述】

给定长度为 n 的正整数序列 a, b，定义序列 c 的逆康托展开序列为：

- 设 m 为序列长度，对于所有 $1 \le i \le m$，$c_i \leftarrow \min\{c_i, i\}$；
- 构造一个 $1 \sim m$ 的排列 p，使得对于所有 $1 \le i \le m$，均有 $\sum_{j=1}^{i} [p_j \le p_i] = c_i$；可以证明这样的 p 是存在且唯一的，这个排列 p 就是 c 的逆康托展开序列。其中 $[P]$ 在命题 P 成立时为 1，否则为 0。

q 次查询，每次给定 l, r, k，求以 a_l 个 b_l，a_{l+1} 个 b_{l+1}，$\cdots$，a_r 个 b_r 依次组成的序列的逆康托展开序列中，第 k 个元素的值。

本题输入经过加密，输入会给定 $type$，设某次输入的三个数为 l', r', k'，设上一次询问的答案为 lst（若当前为第一次询问则 $lst = 0$），则 $l = l' \oplus (lst \times type), r = r' \oplus (lst \times type), k = k' \oplus (lst \times type)$，其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

【输入格式】

从文件 ***yulan.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含两个非负整数 $c, type$，分别表示测试点编号和加密参数。$c = 0$ 表示该测试点为样例。

第二行包含两个正整数 n, q，分别表示序列长度与查询次数。

第三行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

第四行包含 n 个正整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。

输入的第 $i + 4$ $(1 \le i \le q)$ 行包含三个非负整数 l', r', k'，分别表示加密后的 l, r, k。

【输出格式】

输出到文件 ***yulan.out*** 中。

对于每次询问，输出一行一个数，表示以 a_l 个 b_l，a_{l+1} 个 b_{l+1}，$\cdots$，a_r 个 b_r 依次组成的序列的逆康托展开序列中，第 k 个元素的值。

【样例 1 输入】

```
0 0
4 7
2 1 3 1
2 4 2 1
1 4 2
1 4 5
```

```
1 3 2
2 3 1
2 3 4
3 3 2
4 4 1
```

【样例 1 输出】

```
6
4
5
1
2
3
1
```

【样例 2 输入】

```
0 1
4 7
2 1 3 1
2 4 2 1
1 4 2
7 2 3
5 7 6
7 6 4
3 2 5
1 1 0
7 7 2
```

【样例 2 输出】

```
6
4
5
1
```

```
2
3
1
```

【样例 3 输入】

```
0 0
6 5
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 2
1 1 1 1 1 1000000000
1 5 1
1 6 5000000000
1 6 5000000002
6 6 2
2 6 2
```

【样例 3 输出】

```
5000000000
1
1000000000
2
4000000001
```

【样例 1 解释】

前两次询问的区间均为 $[1,4]$。展开后得到 $[2,2,4,2,2,2,1]$，将第 i 项与 i 取最小值后，得到 $[1,2,3,2,2,2,1]$。对应的排列为 $[2,6,7,5,4,3,1]$，其第 2 项和第 5 项分别为 6 和 4。

【样例 2 解释】

该样例满足 $type=1$，且序列与解密后的查询都与样例 1 相同。

【样例 3 解释】

第一次询问所得到的排列为 $[5\times10^9, 5\times10^9-1, \ldots, 1]$，其中第一个数为 5×10^9。

【样例 4】

见选手目录下的 ***yulan/yulan4.in*** 与 ***yulan/yulan4.ans***。
该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***yulan/yulan5.in*** 与 ***yulan/yulan5.ans***。
该样例满足测试点 2 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***yulan/yulan6.in*** 与 ***yulan/yulan6.ans***。
该样例满足测试点 3 ∼ 4 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***yulan/yulan7.in*** 与 ***yulan/yulan7.ans***。
该样例满足测试点 5 ∼ 6 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***yulan/yulan8.in*** 与 ***yulan/yulan8.ans***。
该样例满足测试点 7 ∼ 9 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***yulan/yulan9.in*** 与 ***yulan/yulan9.ans***。
该样例满足测试点 10 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***yulan/yulan10.in*** 与 ***yulan/yulan10.ans***。
该样例满足测试点 11 的约束条件。

【样例 11】

见选手目录下的 ***yulan/yulan11.in*** 与 ***yulan/yulan11.ans***。
该样例满足测试点 12 ∼ 13 的约束条件。

【样例 12】

见选手目录下的 ***yulan/yulan12.in*** 与 ***yulan/yulan12.ans***。
该样例满足测试点 14 ∼ 15 的约束条件。

【样例 13】

见选手目录下的 ***yulan/yulan13.in*** 与 ***yulan/yulan13.ans***。
该样例满足测试点 16 的约束条件。

【样例 14】

见选手目录下的 ***yulan/yulan14.in*** 与 ***yulan/yulan14.ans***。
该样例满足测试点 17 的约束条件。

【样例 15】

见选手目录下的 ***yulan/yulan15.in*** 与 ***yulan/yulan15.ans***。
该样例满足测试点 18 ∼ 19 的约束条件。

【样例 16】

见选手目录下的 ***yulan/yulan16.in*** 与 ***yulan/yulan16.ans***。
该样例满足测试点 20 ∼ 21 的约束条件。

【样例 17】

见选手目录下的 ***yulan/yulan17.in*** 与 ***yulan/yulan17.ans***。
该样例满足测试点 22 ∼ 25 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \le n \le 5 \times 10^5$；
- $1 \le q \le 5 \times 10^5$；
- $type \in \{0, 1\}$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $1 \le a_i, b_i \le 10^9$；
- 对于每组询问，均有 $1 \le l \le r \le n$，$1 \le k \le \sum_{i=l}^{r} a_i$。

测试点编号	$n, q \leq$	$type =$	特殊性质
1	18	0	A
2	500		
3, 4	2 500		
5, 6	8 000		
7 ∼ 9			无
10	10^5		A
11			B
12, 13			无
14, 15		1	
16	5×10^5	0	A
17			B
18, 19			无
20, 21		1	A
22 ∼ 25			无

特殊性质 A：对于所有 $1 \leq i \leq n$，均有 $a_i = 1$。

特殊性质 B：对于所有 $1 \leq i < n$，均有 $b_i \leq b_{i+1}$。